《决策仿真》课程实践

第 3 次课阶段性成果提交表

成果主题：数据需求分析、数据整理与仿真参数确定

适用于离散事件系统仿真实践项目（小组提交）

一、项目基本信息

小组编号	2	**案例编号**	案例二十一
案例名称	DeFi 流动性池仿真	**组长**	陶唐
小组成员	范心宇，吴曼骐，陶博文，林佳辉，曾镜月	**指导教师**	邵志芳
第 2 次课成果是否完成	☑ 是　☐ 否	**提交日期**	2026 年 10 月 30 日
建模软件	☑ Arena　☑ 其他：Python（salabim）	**数据版本**	V1.0（参数定稿）

二、本次课程任务与成果要求

本次课的任务是将第 2 次课形成的概念模型进一步转化为可计算的仿真参数。学生需要明确模型运行所需要的数据，整理案例给定数据，识别数据的确定性与随机性，确定相应的概率分布或参数表达，并形成可直接用于 Arena 建模的数据参数表。

本次成果重点不是“数据越多越好”，而是保证：模型中的每一个关键参数都有明确来源、含义、单位和表达方式；随机输入能够得到合理的分布或参数；关键数据能够与第 2 次课概念模型逐项对应。

三、概念模型—数据需求对应表

根据第 2 次课概念模型，逐项检查后续仿真所需的数据。

序号	模型要素	所需数据/参数	用途	数据状态	备注
1	系统入口：交易订单到达	到达间隔均值 5 min、EXPO 分布；168 h 共约 2,016 笔	驱动 Create 模块生成订单，控制仿真负荷	☑ 案例给定	实测 ETH/USDC V2 池约 35 笔/h，案例 12 笔/h 属中等活跃池
2	交易类型与规模	小额/中额/大额占比 60/30/10；规模 100—50,000 枚 A；容忍度 1%/3%/5%	Assign 赋属性，Decide 分流与滑点判定	☑ 案例给定	与 Uniswap 成交规模的金字塔分布同形，见第九节
3	交易方向	A→B 与 B→A 的概率	Decide 分流，决定扣减哪一种储备	☑ 需估计	案例未给；实测买单 41%、卖单 59%，取 50%
4	AMM 定价与费率	初始储备、x·y=k 规则、手续费率 0.3%	计算成交价、手续费与单笔滑点	☑ 案例给定	官方 0.30%；协议费启用后 LP 实得 0.25%
5	LP 添加流动性	到达间隔 EXPO(2 h)；规模 DU(1,10) 万枚 A 及等值 B	Create 与 Assign，更新储备与份额	☑ 案例给定	期望净注入使池深一周增约 294%，见第十节
6	LP 移除流动性	到达间隔 EXPO(3 h)；规模 DU(1,5) 万枚 A 及等值 B	Create 与 Assign，更新储备与份额	☑ 案例给定	撤出量超过余额时按可用量部分执行
7	外部价格过程	初始价格 2 B/A；每小时变化率 N(0, 2%)	更新参照价、结算无常损失、折算池深	☑ 案例给定（σ 需校验）	折合年化 187%，为 ETH 实测 70% 的 2.7 倍
8	资源与容量	储备 A 100 万枚、储备 B 200 万枚、LP 份额 100%、处理通道 1 个	Resource/Variable 初始化与容量校验	☑ 案例给定	储备下限 0、上限无穷；通道服务时长 0
9	规则与阈值	滑点容忍度、库存校验、同刻事件优先级、撤出不足规则	Decide 判断与事件日历排序	☑ 案例给定	优先级为外部价格 > LP 操作 > 交易
10	运行参数	仿真时长 168 h、重复 10 次、随机种子、快照间隔 1 h	Run Setup、输出统计与置信区间	☑ 案例给定	种子 20261026 + i，保证可复现

数据状态可填写：□ 已有 □ 案例给定 □ 需估计 □ 需进一步查找 □ 暂缺。

四、实体到达数据

明确系统中实体如何到达，以及不同时间段是否存在非平稳到达特征。

时间段/情景	实体类型	平均到达间隔/到达率	分布形式	参数	单位	数据来源
全时段 0—168 h	交易订单	12 笔/h（均值 5 min）	EXPO	均值 5	min	案例表 58
全时段 0—168 h	LP 添加指令	0.5 次/h（均值 2 h）	EXPO	均值 2	h	案例表 58
全时段 0—168 h	LP 移除指令	0.33 次/h（均值 3 h）	EXPO	均值 3	h	案例表 58
全时段 0—168 h	外部价格事件	1 次/h	确定性周期	周期 1	h	案例正文
全时段 0—168 h	小时快照	1 次/h	确定性周期	周期 1	h	第 2 次课概念模型
高活跃校准情景	交易订单	35 笔/h（均值 1.7 min）	EXPO	均值 1.7	min	ETH/USDC V2 池 840 笔/24h（DexPaprika）

如案例采用 EXPO 等分布，应明确分布及参数；如存在多个时间段，应分别填写。不得只填写“随机到达”而不说明具体表达。

五、实体属性与分类数据

序号	实体属性	类别/范围	概率/比例	分布形式	单位	数据来源
1	交易类型	小额 / 中额 / 大额	60% / 30% / 10%	离散经验分布	—	案例表 57
2	交易规模	100—1,000 枚 A	小额 60%	DU(100, 1000)	枚 A	案例表 57
3	交易规模	1,000—10,000 枚 A	中额 30%	DU(1000, 10000)	枚 A	案例表 57
4	交易规模	10,000—50,000 枚 A	大额 10%	DU(10000, 50000)	枚 A	案例表 57
5	滑点容忍度	1% / 3% / 5%	随交易类型固定	固定值	%	案例表 57
6	交易方向	A→B / B→A	50% / 50%	伯努利	—	建模假设（实测 41%/59%）

序号	实体属性	类别/范围	概率/比例	分布形式	单位	数据来源
7	输入量折算	B→A 订单按池内即时价折算	100%	计算属性	枚 B	由恒定乘积公式推导
8	LP 添加规模	1—10 万枚 A 及等值 B	—	DU(10000, 100000)	枚 A	案例表 58
9	LP 移除规模	1—5 万枚 A 及等值 B	—	DU(10000, 50000)	枚 A	案例表 58

例如：车辆类型、订单类型、初始 SOC、需求等级、目的地、优先级等。

六、服务时间与活动时间参数

序号	服务/活动名称	适用实体	时间分布	参数/范围	单位	数据来源
1	交易定价与成交结算	交易订单	固定值	0	h	第 2 次课概念模型
2	LP 注入流动性	LP 添加指令	固定值	0	h	第 2 次课概念模型
3	LP 撤出流动性	LP 移除指令	固定值	0	h	第 2 次课概念模型
4	外部价格更新	外部价格事件	固定值（周期 1 h）	1	h	案例正文
5	小时快照记录	小时快照	固定值（周期 1 h）	1	h	第 2 次课概念模型
6	链上确认延迟（未建模，对照）	交易订单	经验分布	中位 6.2 s，90% 在 12.1 s 内	s	arXiv:2309.13648 表 7
7	仿真终止	全部实体	固定值	168	h	案例表 58

应区分固定时间、均匀分布、指数分布、三角分布、正态分布等不同表达方式；若参数来自案例设定，应注明。

七、资源与容量参数

序号	资源名称	资源类型	数量/容量	服务能力	可用时间/约束	数据来源
1	Token A 储备	可消耗资源（Variable）	初值 1,000,000；$0 \le x < \infty$	单笔最多消耗当前余额	全程可用	案例表 58
2	Token B 储备	可消耗资源（Variable）	初值 2,000,000；$0 \le y < \infty$	单笔最多消耗当前余额	全程可用	案例表 58
3	LP 份额	记账资源（Variable）	初值 100（100%），无上限	按注入价值占池深比例增发	全程可用	第 2 次课概念模型
4	交易处理通道	离散资源（Resource）	1 个	每笔交易 0 时长	全局共享，无停机	第 2 次课概念模型

序号	资源名称	资源类型	数量/容量	服务能力	可用时间/约束	数据来源
5	外部参照价格	外生变量	1 条序列，每小时 1 个观测	不参与竞争	全程可用	案例正文
6	事件日历	调度资源	1 条	同刻按优先级排序	全程可用	第 2 次课概念模型

重点核对：资源数量、资源容量、共享关系、工作时间、资源优先级以及其他容量约束。

八、规则、阈值与控制参数

序号	规则/控制参数	当前设定值	触发条件	作用于模型的环节	数据来源/依据
1	手续费率	0.30%（模型口径：全额回流池中）	每笔成交	成交结算，手续费回流池中	案例表 58；Uniswap 官方费率文档
2	滑点容忍度	小额 1%、中额 3%、大额 5%	交易属性赋值后	成交 / 放弃判定	案例表 57
3	滑点口径	含手续费的成交均价相对池内即时价的偏离	每笔成交	定价与滑点统计	第 2 次课概念模型
4	库存校验	输入量 ≤ 对应代币余额	每笔交易成交前	库存不足转入放弃出口	第 2 次课概念模型
5	同刻事件优先级	外部价格 > LP 操作 > 交易	触发时刻相同	事件日历调度	第 2 次课概念模型
6	撤出不足处理	按可用量部分执行并记录缺口	申请移除量 > 当前余额	LP 移除流动性	第 2 次课概念模型
7	仿真终止	仿真时钟 t = 168 h	时钟到点	主控停止调度并汇总	案例表 58
8	交易方向概率	A→B 取 0.5	每笔交易	方向分流	建模假设（实测 41%/59%）

包括最大等待时间、容量阈值、调度触发条件、优先级、放弃比例、服务规则等。

九、随机输入分布确定表

对于需要进行随机模拟的输入变量，明确采用何种概率分布及其依据。

输入变量	候选分布	最终采用分布	参数	参数来源	选择依据	备注
交易到达间隔	指数 / 泊松 / 爱尔朗	EXPO(0.0833 h)	均值 5 min	案例表 58	独立随机到达、无记忆性符合链上交易特征	实测 35 笔/h 为上限参考

输入变量	候选分布	最终采用分布	参数	参数来源	选择依据	备注
LP 添加到达间隔	指数 / 确定性	EXPO(2 h)	均值 2 h	案例表 58	案例明确规定，优先沿用	—
LP 移除到达间隔	指数 / 确定性	EXPO(3 h)	均值 3 h	案例表 58	案例明确规定，优先沿用	—
交易类型	多项分布	离散经验分布	0.60 / 0.30 / 0.10	案例表 57	案例给定占比	占比和为 1
交易规模	均匀 / 对数正态 / 帕累托	分段离散均匀	区间见表 3	案例表 57	案例明确规定，优先沿用	实测规模右偏，另设 LN 情景
交易方向	伯努利	伯努利	p = 0.5	建模假设	案例未给，取对称设定	实测 41%/59%，另设敏感性
外部价格变化率	正态 / 学生 t	N(0, 0.02)	σ = 2%/h	案例正文	随机游走，与案例一致	折合年化 187%
LP 添加规模	均匀 / 对数正态	DU(10,000, 100,000)	1—10 万枚 A	案例表 58	案例明确规定，优先沿用	另注等值 B
LP 移除规模	均匀 / 对数正态	DU(10,000, 50,000)	1—5 万枚 A	案例表 58	案例明确规定，优先沿用	另注等值 B

注意：如果数据材料已经明确规定分布，应优先按照案例设定使用；不要仅凭主观判断更换分布。

十、数据质量检查

检查项目	检查结果	发现的问题	处理方式	是否影响模型
单位是否统一	☑ 通过 ☐ 待处理	时间有 min 与 h 两套单位，代币有枚与价值两种口径	统一为 h 与枚；价值折算仅用于池深指标	否
数据范围是否合理	☑ 通过 ☐ 待处理	最大单笔 5 万枚为储备的 5%，理论滑点 5.03%，恰在 5% 容忍度边界	保留区间上限，边界失败属模型应有行为	否
概率/比例之和是否为 1	☑ 通过 ☐ 待处理	60%+30%+10%=100%，50%+50%=100%	代码中设断言校验，防止录入错误	否
资源数量与容量是否一致	☑ 通过 ☐ 待处理	储备无上限；LP 添加为外部注入，不受余额约束	储备上限设为 ∞，份额无上限	否
时间参数是否一致	☑ 通过 ☐ 待处理	交易 5 min、LP 2 h/3 h、价格 1 h、时长 168 h	5 min 换算为 0.0833 h，其余不变	否
不同时间段参数是否衔接	☐ 通过 ☑ 待处理	案例未给分时段到达率；实测链上交易存在日内周期	基准按平达设到 ,35另笔/h 的高峰情景	否（仅情景）

检查项目	检查结果	发现的问题	处理方式	是否影响模型
缺失数据是否处理	☐ 通过 ☑ 待处理	交易方向概率、服务时长、撤出不足规则未给	分别按 50%、0、部分执行处理并写入假设	是（轻度）
异常/矛盾数据是否处理	☐ 通过 ☑ 待处理	σ=2%/h 折合年化 187%，为 ETH 实测 70% 的 2.7 倍；LP 净注入使池深一周增 294%	保留案例值作基准，另设 σ=0.75%/h 与净流入为零的校准情景	是（情景对照）

十一、参数计算与换算记录

记录将原始数据转化为 Arena 可使用参数的过程，尤其是单位换算、比例换算、服务时间计算、容量计算等。

序号	原始数据	计算/换算方法	最终参数	单位
1	交易到达间隔 5 min	5 ÷ 60	0.0833	h
2	交易到达率	1 ÷ 0.0833	12	笔/h
3	168 h 交易笔数	12 × 168	2,016	笔
4	初始价格	2,000,000 ÷ 1,000,000	2.0	枚 B/枚 A
5	恒定乘积	1,000,000 × 2,000,000	2.0×10^{12}	枚²
6	手续费率	0.3 ÷ 100	0.003	—
7	LP 添加规模	1—10 万 × 10,000	10,000—100,000	枚 A
8	LP 移除规模	1—5 万 × 10,000	10,000—50,000	枚 A
9	价格变化率标准差	2 ÷ 100	0.02	1/h
10	案例波动率折年化	0.02 × √8,760	1.87（187%）	年化
11	ETH 实测 70% 折小时	0.70 ÷ √8,760	0.0075（0.75%）	1/h
12	单笔 5 万枚的滑点	$1 - 0.997\times10^{6} \div (10^{6} + 0.997\times5\times10^{4})$	5.03	%
13	周成交量（期望）	2,016 × 4,980	1.00×10^{7}	枚 A
14	周手续费（期望）	0.003 × 1.00×10^{7}	3.01×10^{4}	枚 A
15	LP 净注入（期望）	84×5.5 万 − 56×3 万	$+2.94\times10^{6}$	枚 A
16	无常损失期望	$-0.02^{2} \times 168 \div 8$	−0.84	%
17	池深初值	1,000,000×2 + 2,000,000	4,000,000	枚 B

计算过程或公式补充：

成交输出：$\Delta y = y\cdot(1-f)\cdot\Delta x \div [x + (1-f)\cdot\Delta x]$；单笔滑点：$s = 1 - x\cdot(1-f) \div [x + (1-f)\cdot\Delta x]$。

无常损失：$IL = 2\sqrt{k} \div (1+k) - 1$，$k = P_1/P_0$；份额增发：$\Delta S = S \times$ 注入价值 ÷ 池深。

年化波动率：$\sigma_ann = \sigma_h \cdot \sqrt{8{,}760}$；期望手续费：$F = f \times \Sigma \Delta x$；池深：$D = x \cdot P_ext + y$。

外部数据来源（访问日期 2026-10-26）：

1. Uniswap 官方费率文档：v2 每笔 0.30%，LP 得 0.25%、协议得 0.05%。https://docs.uniswap.org/concepts/protocol/fees

2. Chan, Markovich & Wan (2024), Don't Let MEV Slip, arXiv:2309.13648：WETH/USDC 中位成交 1,650 美元、滑点容忍度中位数 50 bps、确认时间中位 6.2 s。

3. Heimbach, Schertenleib & Wattenhofer (2022), Risks and Returns of Uniswap V3 LPs, AFT'22：取 ETH 年化波动率 70%，给出无常损失公式。

4. DexPaprika ETH-USDC V2 池快照：24 h 840 笔（买单 345、卖单 487）；TradingStrategy 同池快照：24 h 成交 38.2 万美元、流动性 1,453 万美元。

十二、仿真初始条件与运行参数

参数类别	参数名称	拟采用值	依据/说明
初始状态	资源初始状态	储备 A 1,000,000 枚；储备 B 2,000,000 枚；LP 份额 100；外部参照价 2 B/A	案例表 58，初始池价与储备之比一致
初始状态	系统实体/库存初始数量	系统为空，实体数 0；成交量、手续费、失败计数全部清零	概念模型：订单到达即结算，无需预置实体
运行设置	仿真运行时间	168 h（7 天），时间单位 h	案例表 58
运行设置	预热期（如需要）	0 h；另设 24 h 预热对照，检查冷启动偏差	空系统启动，无在制品，预热非必需
运行设置	Replication 次数	10 次	案例建议 10 次，用于估计 95% 置信区间

参数类别	参数名称	拟采用值	依据/说明
随机性	随机数/随机种子设置	基准种子 20261026，第 i 次重复取 seed+i；各到达流独立取数	固定种子保证结果可复现
其他	其他重要运行参数	快照间隔 1 h；同刻优先级 价格>LP>交易；置信水平 95%	第 2 次课概念模型与统计要求

十三、关键参数总表（Arena 建模准备版）

将最终确认的关键参数集中整理，后续可直接作为 Arena 模型参数录入表。

序号	参数名称	最终值/表达式	单位	来源
1	交易到达间隔	EXPO(0.0833)	h	案例表 58
2	交易类型比例	0.60 / 0.30 / 0.10	—	案例表 57
3	小额交易规模	DU(100, 1,000)	枚 A	案例表 57
4	中额交易规模	DU(1,000, 10,000)	枚 A	案例表 57
5	大额交易规模	DU(10,000, 50,000)	枚 A	案例表 57
6	滑点容忍度	1% / 3% / 5%	%	案例表 57
7	交易方向概率（A→B）	0.5	—	建模假设（实测 41%/59%）
8	手续费率	0.003	—	案例表 58；Uniswap 官方
9	初始储备 A	1,000,000	枚 A	案例表 58
10	初始储备 B	2,000,000	枚 B	案例表 58
11	初始外部价格	2.0	枚 B/枚 A	案例表 58
12	LP 添加间隔	EXPO(2)	h	案例表 58
13	LP 添加规模	DU(10,000, 100,000)	枚 A	案例表 58
14	LP 移除间隔	EXPO(3)	h	案例表 58
15	LP 移除规模	DU(10,000, 50,000)	枚 A	案例表 58
16	外部价格变化率	N(0, 0.02)	1/h	案例正文
17	仿真时长	168	h	案例表 58
18	重复次数	10	次	案例表 58
19	随机种子	20261026 + i	—	运行设置

如参数较多，可另附 Excel 数据表，但本表必须保留核心参数及其来源。

十四、数据缺口与补充计划

序号	缺失/不确定数据	响　　模型的影	拟解决方法	负责人/完成时间
1	交易方向概率	单边行情下储备比例与滑点被对称化平滑	取 50% 为基准，敏感性设 41%/59%	陶唐 / 10-29
2	交易规模分布形状	分段均匀低估大额尾部与真实右偏	基准不变，另设对数正态（中位 1,650 美元）情景	范心宇 / 10-30
3	交易强度与池深之比	约为真实 ETH/USDC V2 池的 27 倍，手续费收入被放大	设低周转校准情景：35 笔/h、单笔约 0.25% 池深	吴曼骐 / 10-31
4	LP 净注入 +294%/周	池深与份额持续膨胀，滑点逐日下降	基准保留；另设净流入≈0 的平衡情景	陶博文 / 10-31
5	分时段到达率	日内高峰的滑点与失败率被低估	增设高峰情景（均值 1.7 min）	林佳辉 / 11-02
6	服务时长与确认延迟	成交时点提前，失败率略低	设 0；另设 12 s 延迟对照	曾镜月 / 11-02
7	套利反馈与 LP 行为响应	池价长期偏离外部价，无常损失被高估	单池模型，作为扩展方向在报告中说明	陶唐 / 11-06
8	协议费分流	2025-12 起协议费开启，LP 实得 0.25%，LP 收入高估约 17%	基准按案例 0.30% 全额回流；敏感性按 0.25% 计	范心宇 / 11-06

原则：对关键数据缺口必须提出处理方案；不得在最终模型中无说明地随意赋值。

十五、AI 辅助使用记录（如使用）

使用环节	AI 辅助内容/提示词概述	小组核验与最终处理
数据需求梳理	以第 2 次课概念模型为输入，列出各实体、资源、事件所需字段	对照案例表 57、58 逐项核对，删除跨链、gas 等无关项
参数换算与校验	请 AI 完成 min→h、%→小数的换算，并把 2%/h 折算为年化	复核得 187%，与 ETH 实测 70% 对比后写入第十节
外部数据检索	请 AI 检索 Uniswap V2 费率、成交规模、滑点容忍度与 ETH 波动率	打开原始链接逐条核对，仅保留可溯源数值
表格整理	按模板列名整理为 Arena 可直接录入的参数表	统一单位与有效数字，合并重复行

AI 可辅助进行单位换算、分布形式解释、参数整理和数据检查，但最终参数必须回到案例材料、原始数据或明确的计算依据。

十六、第 3 次课成果自检清单

☑ 概念模型中的主要实体均已找到对应数据或参数（交易、LP 添加/移除、价格事件、快照，见第三节）。

☑ 主要资源的数量、容量和服务能力已经确定（储备 100 万/200 万枚，通道 1 个，服务时长 0）。

☑ 到达过程和服务过程的随机性表达已经明确（EXPO(5 min)、EXPO(2 h)、EXPO(3 h)、N(0,2%)）。

☑ 关键规则、阈值和优先级参数已经整理（费率 0.3%、容忍度 1%/3%/5%、同刻优先级）。

☑ 所有参数均有单位和来源（见第十三节关键参数总表）。

☑ 数据之间不存在明显的单位、范围或逻辑矛盾（最大单笔滑点 5.03% 与 5% 容忍度相容，偏差项已标注）。

☑ 关键缺失数据已经制定补充或处理方案（见第十四节）。

☑ 已形成可以直接支撑第 4 次课 Arena 建模的参数表（见第十三节）。

十七、教师评价

评价维度	评价要点	得分	教师评语
数据需求完整性	数据与概念模型对应完整	——	
参数规范性	参数、单位、分布及来源清楚	——	
数据质量	完成必要的数据一致性检查	——	
随机输入处理	随机变量及分布表达合理	——	
数据缺口处理	对缺失或不确定数据有明确方案	——	

建模准备度	参数表能够支持下一阶段 Arena 建模	——	

第 3 次课提交成果：数据需求、参数确定与建模数据准备表